

M4.3Live-v2 — rapport de résultats

Ce que devient un marché du crédit quand le sens du prêt cesse d'être imposé, et ce qui détermine la rotation du crédit

Programme M4.3Live-v2 — dossier `m4_3live_v2_credit_soc`

22 août 2026

Résumé

Dans les lignées précédentes de ce modèle, une règle non écrite gouvernait chaque échange : *dans une paire, la plus riche prête*. Quand l'optimum de production jointe demandait l'inverse, la paire était refusée. Cette itération supprime la règle : le sens du prêt est désormais celui que donne l'optimum, et son signe est libre.

Ce que la règle interdisait n'était pas marginal. Dans les deux cents pas qui suivent l'apparition d'une seconde technologie, 23,66 % des rondes de marché concluent un prêt dans le sens que l'ancienne règle refusait, et ces prêts portent 18,38 % du volume échangé.

Le régime nouveau a un horizon, et une signature. La part des échanges à contre-sens décroît d'un facteur ~ 17 en quatre cents pas, puis *plafonne* : elle ne tend pas vers zéro. Ce plateau est tenu par une poignée d'entités de l'ancienne technologie qui **survivent indéfiniment**, là où la règle ancienne les éteint. Sous le sens libre il en reste 7,0 en fin de fenêtre ; sous la règle ancienne, 0,0. Ces survivantes cèdent leur capital et vivent de l'intérêt : % d'entre elles sont en position nette créancière et % de leur revenu vient des intérêts, contre % pour la population de la technologie dominante. C'est le régime que le programme cherchait à produire.

Et l'effet agrégé est négatif, ce qui n'était pas attendu. Chaque échange pris isolément augmente la production jointe de sa paire — c'est la définition même de l'institution. Pourtant, à l'échelle du système et pendant la transition, libérer le sens du prêt fait *baisser* la production de -5,20 % ($t = -11,24$ sur 12 graines appariées) et le capital de -10,11 %. Le canal est mesuré : les paires que l'ancienne règle refusait traitent désormais, le nombre de contrats vivants monte de +24,34 % et la rotation du crédit de +15,81 %, ce qui alourdit le service perpétuel, augmente la mortalité de +2,12 % et détruit du capital. **Un marché plus complet est ici un marché plus fragile.**

Une régularité de la lignée précédente est mise en défaut. Cette lignée avait établi que la mortalité suit la rotation du crédit en $(\text{rotation})^{1,337}$, à mieux d'un pour cent près et pour quatre leviers indépendants. Le sens du prêt est un cinquième levier, et il n'y obéit pas : la hausse de rotation observée prédirait +21,68 % de mortalité, on en mesure +2,12 %, soit un facteur dix.

Une prédiction écrite avant la mesure, et ce qu'elle a réfuté. Échanger le service des intérêts et la dépréciation devait, disait-on, faire monter le taux de défaut. Le moteur compte la fenêtre de bascule dans le bras de référence lui-même : elle est **vide**, sur 13 447 observations de débitrices, parce que la plus endettée d'entre elles détient encore 3,2651 fois ce qu'elle doit là où il faudrait descendre sous 1,0101. Aucun défaut de liquidité n'est possible à cette dépréciation, et aucun n'est observé. L'échange des deux phases n'est pourtant pas neutre : il *redistribue* exactement $\delta \times$ (intérêts servis) des débitrices vers les créancières, soit 356 joules par pas, et cette redistribution suffit à déplacer la production de -1,84 %.

Et la question théorique. La rotation du crédit $\text{loan_volume}/K_{\text{tot}}$ prédisait la mortalité à mieux d'un pour cent dans la lignée précédente, quel que soit le levier employé — mais elle est endogène. Ce rapport la décompose en trois facteurs dont deux sont pinés par la combinatoire, et montre que le troisième **est** le coefficient de Gini de la distribution des capitaux. La rotation du crédit n'est donc pas une grandeur de crédit : c'est l'inégalité des capitaux, multipliée par le taux d'appariement.

Table des matières

1 Le modèle, et les notations employées

1.1 Ce que simule M4.3Live-v2

Le modèle décrit une population d'entités économiques abstraites qui échangent une ressource unique, le *joule*, assimilée ici à un capital. Il n'y a ni monnaie, ni banque centrale, ni prix : seulement des capitaux, une fonction de production, et des prêts bilatéraux perpétuels.

Une entité i est entièrement décrite par trois nombres : son capital $K_i \geq 0$ et sa *technologie* (A_i, γ_i) , qui fixe la quantité qu'elle produit à chaque pas de temps,

$$\text{production de } i = A_i K_i^{\gamma_i}, \quad A_i > 0, \quad 0 < \gamma_i < 1. \quad (1)$$

L'exposant $\gamma_i < 1$ rend les rendements *marginiaux* décroissants : un joule supplémentaire rapporte d'autant moins que le capital est déjà grand. La production, elle, continue de croître avec le capital — doubler le capital augmente la production, mais de moins du double. C'est cette concavité qui crée un intérêt à déplacer du capital d'une entité vers une autre : c'est le fondement du marché du crédit du modèle.

1.2 Un pas de temps

Chaque pas déroule huit phases. Leur ordre est fixe, à une exception près, signalée ci-dessous.

1. **Interventions** — les changements de paramètres demandés en direct sont appliqués (voir §?? pour leurs portées).
2. **Naissances** — un nombre Poisson(λ) d'entités neuves apparaissent, chacune dotée du capital de naissance K_0 .
3. **Choc** — chaque capital est multiplié par e^ξ avec $\xi \sim \mathcal{N}(-\sigma^2/2, \sigma^2)$, un choc multiplicatif d'espérance 1 (il ne crée ni ne détruit de richesse en moyenne). *Ordre de grandeur*. L'écart typique se lit sur $\mathbb{E}|\xi| = \sigma\sqrt{2/\pi}$ à la correction de moyenne près ($-\sigma^2/2$, négligeable ici) : à $\sigma = 0,01$, la valeur employée dans tout ce programme, $\mathbb{E}|\xi| \approx 8,0 \times 10^{-3}$, donc un pas multiplie un capital par $1 \pm 0,8\%$ en moyenne.
4. **Production** — chaque entité produit selon (??) et *ajoute intégralement* sa production à son propre capital.
5. **Service des intérêts** — chaque débitrice doit dû $= \sum_k q_k r_k$, somme sur ses contrats du principal q_k fois le taux r_k . Si son capital ne suffit pas, elle paie ce qu'elle peut au prorata, tombe à zéro et est marquée en *défaut de liquidité*.
6. **Dépréciation** — chaque capital est multiplié par $1 - \delta$.
7. **Marché du crédit** — $\lfloor \eta(N) \rfloor$ tirages de paires, où N est le nombre d'entités éligibles et $\eta_{\rho,\beta}(N) = \rho N_{\text{ref}}(N/N_{\text{ref}})^\beta$ (la référence $\rho = 1, \beta = 1$ donne simplement $\eta(N) = N$). Chaque paire tirée traite ou ne traite pas ; si elle traite, un contrat transfère un principal q et fixe un taux r , tous deux gelés à vie.
8. **Faillites en cascade** — toute entité dont la valeur nette $K + \text{créances} - \text{dettes}$ devient négative, ou qui est en défaut de liquidité, meurt : ses dettes sont annulées (perte sèche pour ses créancières, qui peuvent tomber à leur tour) et son capital est détruit. On itère jusqu'à point fixe.

L'ordre des phases 5 et 6 est un paramètre. Le champ `phase_order` vaut "v1" par défaut — l'ordre ci-dessus, celui de M4.3 et de M4.3Live — ou "deprec_first", qui déprécie avant de servir les intérêts. Sous cette seconde valeur, le capital disponible au moment de payer est réduit d'un facteur $1 - \delta$: bascule en défaut de liquidité toute débitrice dont le capital K vérifie $(1 - \delta)K < \text{dû} \leq K$. Le rapport de résultats mesure cet effet contre cette prédiction.

Un identifiant d'entité n'est jamais réutilisé ; une entité morte le reste.

1.3 Notations

Symbole	Nom	Définition
K_i	capital	Ressource détenue par l'entité i .
A_i	coefficient d'extraction	Facteur multiplicatif de la production (§?). Levier primaire de ce programme.
γ_i	exposant d'extraction	Exposant de la production ; il fixe le rendement d'échelle et rend les rendements <i>marginiaux</i> décroissants ($0 < \gamma < 1$). Levier secondaire.
(A_i, γ_i)	technologie	Couple fixé à la naissance, jamais modifié sauf par une intervention. Reçoit un identifiant entier interne.
λ	taux de naissance	Espérance du nombre d'entités créées par pas.
K_0	capital de naissance	Capital dont une entité neuve est dotée.
δ	dépréciation	Fraction du capital perdue à chaque pas.
σ	amplitude du choc	Écart-type du choc multiplicatif log-normal.
ρ	taux d'appariement	Nombre de paires tirées par entité et par pas (à $\beta = 1$, le nombre de rondes est $\lfloor \rho N \rfloor$).
N	taille du bassin	Nombre d'entités éligibles au marché à ce pas.
a, b	membres de la paire	Paire non ordonnée : a et b ne sont ni prêteuse ni emprunteuse a priori (§?).
K_a, K_b	capitaux de la paire	Par convention de calcul, $K_a \leq K_b$.
C	somme conservée	$C = K_a + K_b$; le transfert la laisse inchangée.
q	principal	Montant transféré par le contrat, $q = \delta^* $.
r	taux	Service versé par pas, perpétuel : la débitrice doit qr à chaque pas, indéfiniment.
δ^*	transfert optimal	Transfert qui maximise la production jointe de la paire, de signe libre (éq. §?).
λ^*	part optimale	Part de C revenant à a à l'optimum ; $h(C) = C\lambda^*$ est son capital optimal.
K_{aut}^*	échelle autarcique	$[A(1-\delta)/\delta]^{1/(1-\gamma)}$: capital auquel production et dépréciation s'équilibrent <i>sans</i> marché ni dette.
K_{eq}	capital équivalent	$(\Pi/(nA))^{1/\gamma}$: capital qui reproduirait la production observée Π si les n entités productrices étaient toutes identiques (§?).
T	tension	$T = K_{\text{aut}}^*/K_{\text{eq}}$ (§?).
G	Gini du capital	$\mathbb{E} X - Y /(2\mathbb{E}[X])$ pour deux capitaux X, Y tirés indépendamment dans la population.
prod_tot	production agrégée	Somme des productions du pas. Variable d'intérêt.
K_tot, pop	agréats	Capital total et effectif vivant.
deaths	morts	Entités mortes au pas (racines + victimes de cascade).
defaults	défauts	Entités en défaut de liquidité au pas.
loan_volume	volume prêté	Somme des principaux transférés au pas.
mkt_rounds	tirages	Nombre de paires tirées au pas.
mkt_blocked_dir	refus de sens	Sous la règle v1, paires refusées parce que $\delta^* \leq 0$. Sous le sens libre, compteur contrefactuel (§?).
mkt_reversed	prêts inversés	Prêts conclus dans le sens que la règle v1 interdisait, et mkt_volume_rev leur volume.
K_share_creditors	—	Part du capital total détenue par les entités en position nette créancière.
corr_marg_net	—	Corrélation de Pearson, sur les vivantes, entre le rendement marginal $\gamma_i A_i K_i^{\gamma_i - 1}$ et la position nette créances _{i} – dettes _{i} .
defaults_window	fenêtre de bascule	Nombre de débitrices dont le statut changerait si l'on échangeait les phases 5 et 6 de §??.

1.4 L'institution de principal, et le sens du prêt

Là où M4.3 transférait la moitié de l'écart de capital, cette lignée transfère le montant qui maximise la production *jointe* de la paire immédiatement après l'échange. La paire $\{a, b\}$ étant **non ordonnée**,

$$\delta^* = \arg \max_{-K_a \leq \delta \leq K_b} A_a (K_a + \delta)^{\gamma_a} + A_b (K_b - \delta)^{\gamma_b} = h(C) - K_a, \quad h(C) = C\lambda^*. \quad (2)$$

L'objectif est strictement concave en δ et sa dérivée diverge aux deux bords : l'optimum est intérieur et unique.

Le signe de δ^* est libre, et c'est le changement central de v2. Si $\delta^* > 0$, a reçoit δ^* de b ; si $\delta^* < 0$, c'est b qui reçoit $|\delta^*|$ de a . Celle qui cède détient la créance, celle qui reçoit porte la dette, *quelle que soit laquelle est la plus riche*. Dans M4.3 et dans M4.3Live, la plus riche prêtait toujours, et une paire dont l'optimum demandait l'inverse était refusée. Le paramètre `loan_direction` permet de rejouer cette ancienne règle ("**richest_lends**") dans le même moteur, ce qui rend la comparaison appariée.

Trois conséquences importent pour lire les deux rapports.

1. Quand les deux entités partagent la *même* technologie, $\lambda^* = 1/2$ et $\delta^* = (K_b - K_a)/2 \geq 0$ exactement. Les deux règles de sens coïncident alors, et pas seulement approximativement : les trajectoires sont identiques *bit à bit*.
2. Dès que les technologies diffèrent, $\lambda^* \neq 1/2$ et le partage est pondéré en faveur de celle dont le *rendement marginal est le plus élevé au capital considéré*. Il n'existe pas de « meilleure » technologie dans l'absolu : à exposants inégaux, l'ordre des rendements marginaux $\gamma AK^{\gamma-1}$ s'inverse avec le capital.
3. $\delta^* \leq 0$ exactement quand $K_a/C \geq \lambda^*$, c'est-à-dire quand la moins riche est déjà au-delà de sa part optimale. Sous le sens libre, cette paire traite *quand même*, en sens inverse ; le compteur `mkt_blocked_dir` devient alors **contrefactuel** : il compte les paires que la règle v1 aurait refusées *dans l'état où v2 se trouve à cette ronde*. Ce n'est pas le compteur d'une trajectoire v1, puisque les deux trajectoires divergent dès le premier prêt inversé.

Le taux, et pourquoi il n'a pas eu à changer. Le taux d'un contrat est la moyenne géométrique des rendements marginaux des deux entités, évalués à leur capital d'*avant* l'échange :

$$r = \sqrt{m_a m_b}, \quad m_i = \gamma_i A_i K_i^{\gamma_i-1}. \quad (3)$$

Cette expression *ne contient ni rôle, ni comparaison de capitaux* : échanger les deux côtés laisse r inchangé, et l'égalité est exacte au dernier bit puisque la seule opération qui les mêle est un produit. Libérer le sens du prêt ne change donc rien à la règle de taux — y compris quand celle qui prête est la plus fragile des deux.

Surplus coopératif. Le **surplus coopératif** d'une paire est le gain de production *jointe* que l'échange produit, à capital total inchangé. En notant R l'entité qui reçoit et D celle qui cède,

$$S = \underbrace{A_R(K_R + q)^{\gamma_R} + A_D(K_D - q)^{\gamma_D}}_{\text{après le transfert}} - \underbrace{A_R K_R^{\gamma_R} + A_D K_D^{\gamma_D}}_{\text{avant}} \geq 0, \quad (4)$$

avec $q = |\delta^*|$. La positivité est immédiate : δ^* maximise le premier terme et $\delta = 0$ est admissible. S est nul exactement quand la paire est déjà à l'optimum. C'est un *flux de production par pas*, homogène à `prod_tot`, et non un stock de capital : le marché ne crée aucun joule, il déplace du capital vers l'endroit où il produit davantage.

1.5 La tension, et le capital équivalent

Une entité isolée — sans marché ni dette — voit son capital devenir $(K + AK^\gamma)(1 - \delta)$ à chaque pas. Le point fixe de cette récurrence est l'**échelle autarcique**

$$K_{\text{aut}}^* = \left[\frac{A(1 - \delta)}{\delta} \right]^{1/(1-\gamma)}. \quad (5)$$

C'est une échelle purement paramétrique : elle ne dépend ni de la population, ni du crédit, ni de l'histoire du run. En face, l'échelle à laquelle le système tourne *réellement* est définie par la production. Le **capital équivalent** K_{eq} est le capital qu'auraient toutes les entités d'un groupe

technologique si, à production agrégée Π et effectif producteur n identiques, elles étaient toutes au même capital :

$$\Pi = n A K_{\text{eq}}^\gamma \quad \Longleftrightarrow \quad K_{\text{eq}} = \left(\frac{\Pi}{n A} \right)^{1/\gamma}. \quad (6)$$

La **tension** est le rapport $T = K_{\text{aut}}^*/K_{\text{eq}}$. $T = 1$: le système tourne à son échelle autarcique. $T > 1$: il tourne *en dessous*, le capital y étant maintenu bas par tout ce que l'autarcie ignore — service des intérêts, mortalité, renouvellement par des naissances petites.

Trois conventions, énoncées parce qu'elles ne sont pas neutres. (i) K_{aut}^* ignore le service des intérêts : c'est sa définition, et c'est ce qui fait de T la mesure de tout ce qui n'est pas la technologie. (ii) K_{eq} n'est pas le capital moyen : K^γ étant concave, l'inégalité de Jensen donne $K_{\text{eq}} \leq \bar{K}$, avec égalité seulement si tous les capitaux sont égaux ; le rapport $K_{\text{eq}}/\bar{K}$ est donc rapporté à côté de T comme mesure d'inégalité interne. (iii) Le calcul est fait par groupe technologique, seul niveau où A et γ sont définis ; l'agrégat d'un run à plusieurs technologies est la moyenne des tensions pondérée par la production.

En v2, ces colonnes sont natives : l'effectif producteur n et le capital $\bar{K}$ sont enregistrés à l'instant de produire, avant les morts du pas. Le rapport de Jensen est donc exact, ses deux termes étant pris au même instant.

1.6 Deux groupes de covariance

Le modèle possède deux symétries exactes ou quasi exactes, qui réduisent le nombre de paramètres réellement libres. Elles sont énoncées ici ensemble, parce qu'elles sont deux faces du même objet : le modèle n'a pas d'échelle de capital propre, et pas d'unité de temps propre.

Covariance d'échelle (capital). Si l'on remplace A par A' et K_0 par $c K_0$ avec

$$c = (A'/A)^{1/(1-\gamma)}, \quad (7)$$

on obtient *la même simulation à l'échelle c près*. Chaque phase du pas est homogène de degré 1 en capital — la production parce que $A'(cK)^\gamma = c A K^\gamma$ dès que $A'c^\gamma = cA$, c'est-à-dire dès que $c^{1-\gamma} = A'/A$; les intérêts, la dépréciation et les transferts parce qu'ils sont linéaires — et le taux marginal $\gamma A K^{\gamma-1}$ est *sans dimension*, donc invariant. Population, nombre de contrats et morts sont rigoureusement identiques ; tous les capitaux sont multipliés par c .

Covariance de pas de temps. Si l'on comprime s pas anciens en un pas nouveau, les substitutions sont

$$\lambda \rightarrow s\lambda, \quad \delta \rightarrow 1 - (1 - \delta)^s, \quad \sigma \rightarrow \sigma\sqrt{s}, \quad A \rightarrow sA, \quad \rho \rightarrow s\rho. \quad (8)$$

Les trois premières composent *exactement* : la somme de s Poisson d'intensité λ est un Poisson d'intensité $s\lambda$, la composition de s dépréciations est $1 - (1 - \delta)^s$, et la somme de s log-normales d'écart-type σ (dérive comprise) est une log-normale d'écart-type $\sigma\sqrt{s}$. Les deux dernières sont les *flux par pas*, que l'énoncé initial de cette covariance oubliait.

Une classification qui évite un contresens. Ces deux groupes séparent les paramètres en deux familles :

Grandeurs <i>par pas</i> (elles se recalent avec l'unité de temps)	Grandeurs <i>de forme</i> (elles n'en dépendent pas)
$\delta, \sigma, \lambda, A, \rho$	γ, K_0 , règle de transfert, règle de taux

Cette distinction évite de discuter un « effet de δ » qui ne serait qu'un changement d'unité de temps.

1.7 Les portées d'intervention

Une intervention change un paramètre *pendant* qu'une simulation tourne. Sa **portée** dit qui elle touche :

all (toutes) — rétroactif *et* prospectif : toutes les entités vivantes reçoivent la nouvelle valeur, et la valeur par défaut à la naissance change aussi. La population reste *homogène*.

new (nouvelles) — *vintage* technologique : seule la valeur par défaut à la naissance change. Les entités déjà vivantes gardent la leur pour toujours ; la population se convertit par renouvellement. Deux technologies coexistent donc, et c'est la seule portée globale qui produise des paires mixtes.

fraction (une fraction φ) — une fraction φ des entités vivantes est tirée au sort une fois, et elle seule est modifiée. **Cette portée est hors du périmètre de v2**, à la demande de l'utilisateur ; le moteur la conserve, aucune campagne de ce rapport ne l'emploie.

Certaines combinaisons n'ont pas de sens et sont refusées explicitement : K_0 n'existe qu'au moment de la naissance, donc **all** et **new** y sont le même objet ; $\lambda, \delta, \sigma, \rho$ sont des paramètres de population et non des attributs d'entité, donc **new** y est un alias explicite de **all**.

2 Ce qui est mesuré

2.1 Le sens du prêt, et ce qu'on en observe

Une paire tirée $\{a, b\}$ traite ou ne traite pas ; si elle traite, le capital va dans le sens que fixe l'optimum. Quatre observables suffisent à décrire ce que le changement de règle produit, et elles sont définies ici une fois pour toutes.

Part des échanges à contre-sens — `mkt_reversed` rapporté à `mkt_rounds` : la fraction des paires tirées qui concluent un prêt *de la moins riche vers la plus riche*. C'est l'observable directe du chantier : sous la règle ancienne, elle vaut zéro par construction.

Part du volume à contre-sens — `mkt_volume_rev` rapporté à `loan_volume`. Elle diffère de la précédente parce que les prêts à contre-sens n'ont pas la même taille moyenne que les autres.

Compteur contrefactuel — `mkt_blocked_dir`. Sous le sens libre, il compte les paires que la règle ancienne *aurait* refusées. **[Incertitude] C'est une mesure instantanée, pas trajectorielle** : elle est prise dans l'état où le système à sens libre se trouve, et les deux trajectoires divergent dès le premier prêt inversé. Ce n'est donc pas « ce que la lignée précédente a refusé », c'est « ce que sa règle refuserait ici ». La formulation est répétée à chaque emploi du nombre.

Position nette et rendement marginal — `K_share_creditors` est la part du capital total détenue par les entités dont les créances excèdent les dettes ; `corr_marg_net` et `corr_K_net` sont les corrélations de Pearson de la position nette avec, respectivement, le rendement marginal et le capital. Sous la règle ancienne, `corr_K_net` est mécaniquement positive : la plus riche prête toujours, donc détenir des créances et être riche vont ensemble. Sa chute est la signature structurelle du changement de règle.

2.2 L'amplitude d'une intervention, et sa part traitée

Deux nombres reviennent dès qu'une intervention est en jeu, et ils sont définis avant d'être employés.

L'**amplitude** m est le facteur par lequel l'intervention multiplie la production des entités qu'elle touche, au pas où elle agit pour la première fois — horizon $h = 1$:

$$m = \frac{\sum_{i \in \text{traitées}} A'_i K_i^{\gamma'_i}}{\sum_{i \in \text{traitées}} A_i K_i^{\gamma_i}}, \quad p = \frac{\sum_{i \in \text{traitées}} A_i K_i^{\gamma_i}}{\Pi_{\text{cf}}}, \quad (9)$$

les sommes portant sur le *même* capital K_i , celui de l'instant de la production, et Π_{cf} étant la production agrégée qu'aurait donnée le pas *sans* l'intervention. p est la **part traitée *ex ante*** : la

fraction de la production que la cohorte traitée représentait *avant* que le levier ne s'applique.

Un exemple chiffré, pour fixer les deux nombres. Une hausse $A \times 1,5$ de portée « toutes » touche l'intégralité de la population : $m = 1,5$ exactement et $p = 1$ exactement. La même hausse de portée « nouvelles » ne touche que la fournée de naissances du pas : $m = 1,5$ encore, mais $p = 0,0058$, parce que trente-six entités nées à $K_0 = 25$ ne pèsent presque rien dans une production agrégée portée par mille entités à $K \approx 800$.

2.3 La rotation du crédit

La **rotation du crédit** est le principal transféré au pas rapporté au stock de capital, $\text{loan_volume}/K_{\text{tot}}$. C'est une variable *endogène* : on la mesure, on ne la choisit pas. La lignée précédente a montré qu'elle prédit la mortalité à mieux d'un pour cent, quel que soit le levier employé pour la déplacer, là où d'autres candidats échouent. Le §?? cherche ce qui la détermine.

3 Protocole

3.1 Fenêtre, graines, appariement

Amorçage partagé. Un seul run $0 \rightarrow t_0 = 2000$ par graine ; tous les bras d'une même graine sont branchés sur son snapshot et sont donc rigoureusement identiques jusqu'à t_0 . [**Fait observé**] L'amorçage est *homogène* — une seule technologie — donc les deux règles de sens y coïncident bit à bit : le même snapshot sert aux deux, ce qui n'est pas une commodité mais une propriété vérifiée.

Le choix de $t_0 = 2000$ est lu dans des résultats déjà sur disque, sans remesurer la relaxation : les trois graines de référence de M4.3 rapportent une convergence de leur variable la plus lente à $t = 1016, 948$ et 841 , et la production agrégée est stationnaire par blocs de 500 dès $t \approx 500$. $t_0 = 2000$ laisse donc un facteur 2 sur la variable la plus lente.

12 graines. Avec n graines, le rapport moyenne / erreur-type suit une loi de **Student à $n - 1$ degrés de liberté**, et non une normale. À $n = 12$, le seuil de significativité bilatéral à 5 % vaut 2,201 et celui à 1 % 3,106 — contre 1,96 et 2,58 pour une normale, et contre 2,776 à cinq graines. Le nombre de graines a été porté de 5 à 12 pour lever cette limite à *la source* plutôt que dans la présentation. Le coût a été *mesuré* avant de s'y engager, et non extrapolé : une cellule pilote de 2000 pas coûte 144,5 s sous le sens libre et 140,8 s sous la règle ancienne.

Appariement. Pour chaque observable X et chaque graine i , on forme l'écart relatif $d_i = X_i(\text{bras})/X_i(\text{référence}) - 1$, et on rapporte la moyenne des d_i avec son erreur-type. Tous les écarts de ce rapport sont appariés ; aucun n'est une comparaison de moyennes indépendantes.

3.2 Portée globale seulement, et ce que cela retire

Cette itération ne mesure qu'en **portée globale**. La portée **fraction** — un tirage au sort d'une fraction des vivantes — est hors périmètre à la demande de l'utilisateur. Sortent avec elle les bras **null** qui lui servaient de référence appariée, l'inversion de la part traitée *ex post* en part *ex ante*, et la question du long horizon posée en portée partielle. En portée globale, l'intensité de traitement vaut 1 par construction et ne dérive pas.

3.3 Les bras, et pourquoi ceux-là

Le sens du prêt ne peut se poser qu'entre technologies *différentes* : quand les deux entités d'une paire partagent la même, l'optimum est le partage égal et le transfert va toujours de la plus riche vers la moins riche. [**Fait observé**] Un bras homogène ne distingue donc pas les deux règles — il les distingue si peu que les deux trajectoires sont identiques bit à bit.

bras	intervention à $t_0 + 1$	règles lancées
control	aucune	sens libre seul
all_A150	$A = 1,5$, portée « toutes »	sens libre seul
new_A150	$A = 1,5$, portée « nouvelles »	les deux
new_A075	$A = 0,75$, portée « nouvelles »	les deux
new_g060	$\gamma = 0,6$, portée « nouvelles »	les deux

control et all_A150 restent homogènes après intervention : les relancer sous l'autre règle produirait exactement les mêmes fichiers, et ils ne sont donc lancés qu'une fois. Les trois bras new_* créent deux technologies coexistantes — les entités déjà nées gardent la leur, les suivantes reçoivent la nouvelle — et c'est là, et seulement là, que la comparaison a un objet. La portée « nouvelles » n'est pas un traitement partiel : elle ne tire aucune cohorte au sort et ne consomme aucun tirage aléatoire.

3.4 Deux fenêtres, et pourquoi une seule ne suffit pas

[Fait observé] La portée « nouvelles » ne renouvelle pas la cohorte d'origine : les entités déjà vivantes gardent leur technologie et meurent sans être remplacées à l'identique. La durée de vie moyenne d'une entité est $\text{population}/\lambda \approx 1030/30 \approx 34$ pas, donc la cohorte d'origine s'effondre en quelques centaines de pas. Le phénomène mesuré — les paires mixtes, donc les prêts à contre-sens — vit sur cette échelle de temps.

[Inférence] Lire un seul niveau moyenné sur mille pas mélangerait donc une transition intense et un régime résiduel, et donnerait « pas d'effet » là où il faut lire « plus de paires mixtes ». Deux fenêtres sont donc rapportées :

transition — $t \in]t_0, t_0 + 200]$, là où le régime nouveau est massif. **Ce n'est pas un régime stationnaire**, et le contrôle de stationnarité y est attendu hors bornes : c'est un transitoire, il est rapporté comme tel, et aucun « niveau » n'en est tiré ;
régime résiduel — $t \in]t_0 + 1000, t_0 + 2000]$, le plateau.

3.5 Contrôle de stationnarité, calibré et non postulé

Avant de lire un niveau, on forme pour chaque run le rapport de la moyenne du dernier quart de la fenêtre à celle du quart précédent, sur K_{tot} , la population et la production agrégée.

[Fait observé] **Le seuil hérité de la lignée précédente ne transfère pas, et c'est mesuré.** Sur une fenêtre de mille pas, les quarts font deux cent cinquante pas, et le rapport a un écart-type de graine à graine de l'ordre de trois pour cent : sur la fenêtre résiduelle, il s'étend de 0,9504 à 1,0536 pour K_{tot} . Une bande fixe $[0,99 ; 1,01]$ rejeterait donc onze des douze graines du *contrôle* — un bras dont on sait qu'il est stationnaire, puisqu'il ne subit aucune intervention. Appliquer un tel seuil aurait produit un « défaut de stationnarité » qui n'aurait mesuré que la longueur de la fenêtre.

[Inférence] Le critère employé est donc celui que la statistique impose : la *moyenne* du rapport sur les 12 graines est testée contre 1 avec sa statistique de Student, au même seuil que le reste du rapport. L'étendue par run est rapportée à côté, comme plancher de bruit, et non comme critère.

[Fait observé] Sur la fenêtre résiduelle, 1 bras sur 8 échouent ce test ; sur la fenêtre de transition, 7 sur 8 — ce qui est attendu et sans conséquence, puisque cette fenêtre n'est jamais lue comme un niveau.

4 Le régime que le sens libre rend possible

4.1 Combien d'échanges l'ancienne règle s'interdisait

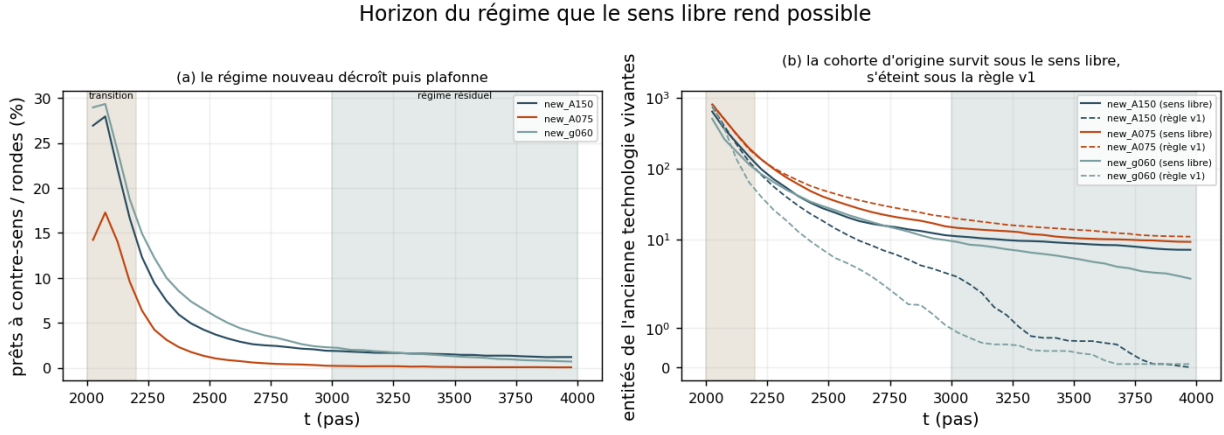


FIGURE 1 – À gauche : part des rondes de marché concluant un prêt dans le sens que l'ancienne règle interdisait, moyennée sur 12 graines, par blocs de 50 pas. À droite : effectif survivant de la cohorte d'origine, sous les deux règles. Les deux fenêtres de lecture sont ombrées. Source : [results/campaign/arms/](#).

[Fait observé] Dans la fenêtre de transition du bras **new_A150**, 23,66 % des rondes concluent un prêt à contre-sens, portant 18,38 % du volume échangé. Dans le régime résiduel, ces parts tombent à 1,49 % et 2,11 %.

[Incertitude] Le compteur contrefactuel donne 23,67 % de rondes que l'ancienne règle aurait refusées dans la fenêtre de transition. Rappel de ce que ce nombre est et n'est pas : il est pris *dans l'état où le système à sens libre se trouve*, pas le long d'une trajectoire de l'ancienne règle.

bras	fenêtre	prêts à contre-sens	volume à contre-sens	cohorte d'origine vivante	
		(% des rondes)	(% du volume)	sens libre	règle v1
new_A075	transition	13,79	8,84	158,2	154,3
new_A075	résiduel	0,12	0,10	9,2	10,8
new_A150	transition	23,66	18,38	118,3	97,2
new_A150	résiduel	1,49	2,11	7,0	0,0
new_g060	transition	25,66	16,59	95,2	49,0
new_g060	résiduel	1,34	1,89	2,8	0,1

4.2 Le régime ne s'éteint pas : il plafonne

[Fait observé] La figure ?? montre une décroissance d'un facteur ~ 17 en quatre cents pas, suivie d'un *plateau*. C'est le point qui demande une explication, parce qu'on attendrait l'extinction : la cohorte d'origine n'est pas renouvelée, sa durée de vie moyenne est de trente-quatre pas, et deux mille pas représentent une soixantaine de renouvellements.

La réponse est dans le panneau de droite. **La cohorte d'origine ne s'éteint pas sous le sens libre.** En fin de fenêtre résiduelle il en reste 7,0 entités en moyenne sur les 12 graines. Sous la règle ancienne, dans le bras apparié, il en reste 0,0.

4.3 Qui sont les survivantes

figure non encore engendrée

FIGURE 2 – État entité par entité à $t_0 + 2000$, bras `new_A150`. Le jeu qui produit cette figure reproduit la trajectoire de la campagne colonne par colonne — c’est vérifié avant de lire l’état final. Source : `results/analysis/survivors_entities.csv`.

[Fait observé] Sous le sens libre, % des survivantes de l’ancienne technologie sont en position nette *créancière*, et % de leur revenu vient des intérêts reçus plutôt que de leur propre production. La population de la technologie dominante, elle, tire % de son revenu des intérêts. Leur capital moyen est contre , et leur âge médian pas contre .

[Inférence] Le mécanisme est celui que le programme cherchait, et il se lit sur l’institution. Soit une entité de l’ancienne technologie ($A = 1$) appariée à une entité de la nouvelle ($A = 1,5$), toutes deux d’exposant $\gamma = 0,5$. La part optimale revenant à la première est $\lambda^* = A_1^2 / (A_1^2 + A_2^2) = 1 / (1 + 2,25) = 0,308$. L’optimum lui demande donc de céder dès que son capital dépasse $0,308 C$, soit $K_1 > 0,444 K_2$. Quand elle est la moins riche des deux, cette condition définit une bande $0,444 K_2 < K_1 < K_2$: dans cette bande, l’ancienne règle interdisait l’échange, et le sens libre le permet. L’entité de faible rendement marginal y cède son capital, encaisse un service perpétuel, et survit sans produire beaucoup.

4.4 Les effets agrégés, appariés

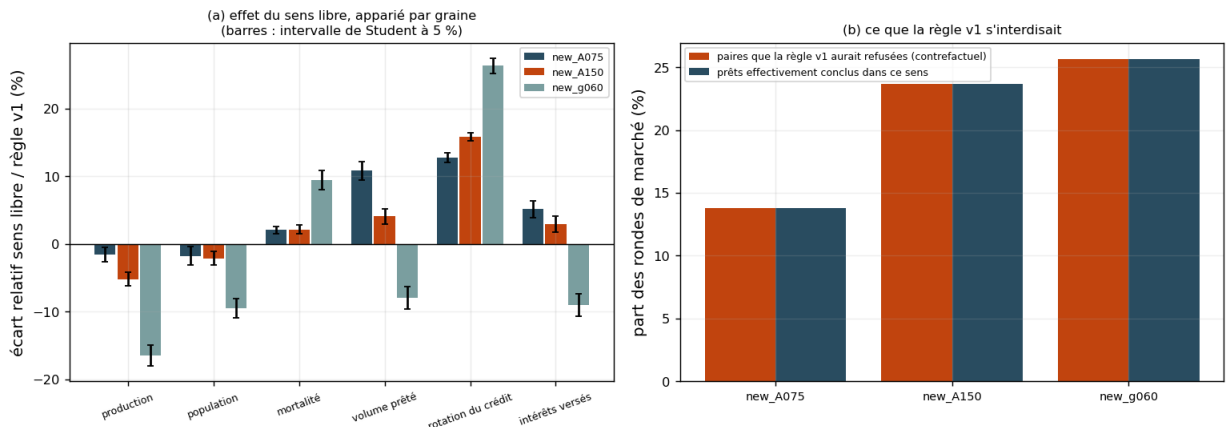


FIGURE 3 – Écarts relatifs appariés par graine entre sens libre et règle ancienne, fenêtre de transition. Barres d’erreur : intervalle de Student à 5 % sur 12 – 1 degrés de liberté. Source : `results/analysis/lot_d_transition.json`.

	bras	production	population	mortalité	rotation
Fenêtre de transition.	new_A075	$-1,54 \pm 0,50^*$	$-1,74 \pm 0,60^*$	$+2,08 \pm 0,25^{**}$	$+12,74 \pm 0,30^{**}$
	new_A150	$-5,20 \pm 0,46^{**}$	$-2,10 \pm 0,46^{**}$	$+2,12 \pm 0,30^{**}$	$+15,81 \pm 0,27^{**}$
	new_g060	$-16,44 \pm 0,71^{**}$	$-9,48 \pm 0,66^{**}$	$+9,44 \pm 0,64^{**}$	$+26,29 \pm 0,52^{**}$

	bras	production	population	mortalité	rotation
Régime résiduel.	new_A075	$-0,10 \pm 0,43$	$-0,07 \pm 0,36$	$-0,33 \pm 0,17$	$-0,11 \pm 0,13$
	new_A150	$-0,17 \pm 0,27$	$+0,33 \pm 0,24$	$-0,64 \pm 0,12^{**}$	$+0,02 \pm 0,07$
	new_g060	$+0,19 \pm 0,36$	$+0,77 \pm 0,29^*$	$-0,72 \pm 0,13^{**}$	$-0,28 \pm 0,12^*$

Un astérisque marque un écart significatif à 5 %, deux à 1 %, aux seuils de Student rappelés au §??.

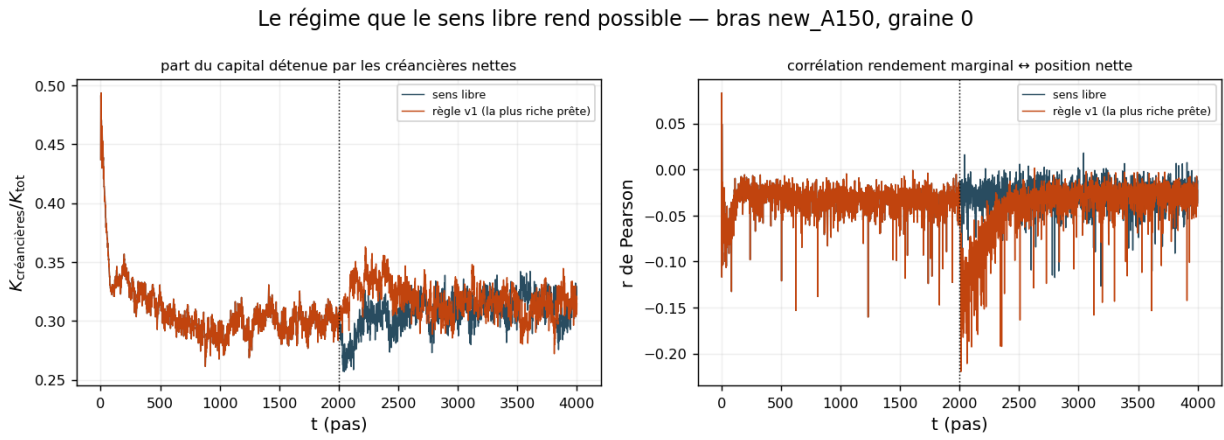


FIGURE 4 – Part du capital détenue par les créancières nettes, et corrélation entre rendement marginal et position nette, sur toute la durée d’un run apparié. Le trait vertical marque t_0 .

[Fait observé] La corrélation entre capital et position nette est le diagnostic le plus lisible : sous la règle ancienne, détenir des créances et être riche vont ensemble par construction, tandis que sous le sens libre la relation se déplace nettement. L’écart apparié sur cette grandeur vaut +62,92 % dans la fenêtre de transition, et celui sur la corrélation entre *rendement marginal* et position nette vaut -72,27 % — c’est cette seconde corrélation qui dit que ce sont désormais les entités de faible rendement marginal qui détiennent les créances.

4.5 Pourquoi la production baisse alors que chaque échange l’augmente

[Fait observé] Le résultat qui demande le plus d’explication est celui-ci : dans la fenêtre de transition du bras new_A150, la production agrégée est *plus basse* de -5,20 % sous le sens libre ($t = -11,24$), et le capital total de -10,11 %. C’est contre-intuitif : par construction de l’institution, chaque échange conclu augmente la production jointe de sa paire d’un surplus positif (éq. ??).

[Inférence] La chaîne causale se lit dans les colonnes, et chaque maillon est mesuré et apparié.

1. **Plus d’échanges.** Les paires que l’ancienne règle refusait traitent désormais. Le nombre de contrats vivants monte de +24,34 % et la rotation du crédit de +15,81 %.
2. **Donc plus de service perpétuel.** Un contrat impose un versement qr à *chaque pas*, *indéfiniment*. Les intérêts versés montent de +2,96 %.
3. **Donc plus de faillites.** La mortalité par entité monte de +2,12 %, et la population baisse de -2,10 %.
4. **Et une faillite détruit le capital.** La règle de faillite du modèle est *cancel and destroy* : les dettes de la défunte sont effacées — perte sèche pour ses créancières — et son capital est

détruit, pas redistribué.

[**Inférence**] Le gain instantané de chaque transaction est donc réel mais *local et récurrent en sens inverse* : le surplus est un flux de production par pas, tandis que le service qu’il crée est une charge par pas qui survit à la disparition de son motif. **Un marché plus complet est ici un marché plus fragile.** C’est un résultat du modèle, pas une thèse générale : il tient à ce que ce modèle détruise le capital des faillies au lieu de le transmettre.

[**Incertitude**] Cette lecture est cohérente avec toutes les colonnes mesurées, mais elle n’est pas *démontrée* : il faudrait, pour cela, une ablation qui coupe un maillon — par exemple des faillites qui transmettent le capital au lieu de le détruire — et elle n’a pas été faite.

4.6 Une régularité de la lignée précédente mise en défaut

La lignée précédente a établi que la mortalité par entité et par pas suit la rotation du crédit selon $\text{morts/pop} \propto (\text{rotation})^{1,337}$, avec $R^2 = 0,998$, un écart médian de 0,41 % et un biais par levier compris entre $-1,7\%$ et $+0,7\%$ — sur quatre leviers indépendants (K_0 seul, δ seul, A seul, A et K_0 ensemble). C’est cette régularité qui, dans cette lignée, désignait la rotation comme le canal.

[**Fait observé**] Le sens du prêt est un cinquième levier, et il ne s’y range pas. Dans la fenêtre de transition :

bras	rotation	mortalité prédite	mortalité mesurée
new_A150	+15,81 %	+21,68 %	+2,12 %
new_A075	+12,74 %	+17,39 %	+2,08 %
new_g060	+26,29 %	+36,62 %	+9,44 %

La loi sur-prédit la mortalité d’un facteur 3 à 10 sur les trois bras.

[**Incertitude**] **Ce n’est pas encore une réfutation, et il faut le dire précisément.** La loi de la lignée précédente est une relation d’état *stationnaire*, ajustée sur des runs qui y sont ; la fenêtre de transition n’est pas un état stationnaire. Dans le régime résiduel, où la comparaison serait légitime, le levier n’agit presque plus — les écarts appariés sur la rotation y sont de l’ordre de 0,1 % — de sorte que le test n’a pas de prise. [**Inférence**] La situation est donc : *le seul régime où ce levier agit fortement est un régime où la loi n’a pas à s’appliquer*. Trancher demanderait un dispositif qui maintienne deux technologies en coexistence stationnaire, ce que la portée « nouvelles » ne fait pas et que la portée partielle — hors périmètre ici — ne faisait pas non plus.

5 L’ordre des phases, contre une prédiction écrite d’avance

5.1 La prédiction

Sous `deprec_first`, le capital disponible au moment de payer est réduit d’un facteur $1 - \delta$. Bascule donc en défaut de liquidité toute débitrice dont le capital K , après production, vérifie

$$(1 - \delta)K < \text{dû} \leq K. \quad (10)$$

À $\delta = 0,01$, c’est une fenêtre étroite, et l’effet attendu est petit et *calculable*. Le moteur compte cet ensemble **dans le bras de référence lui-même** — c’est la colonne `defaults_window` — de sorte que la prédiction est écrite avant que le bras traité n’existe.

grandeur	valeur
défauts par pas, ordre v1	0,00
fenêtre de bascule mesurée dans ce même bras	0,00
défauts prédits sous deprec_first	0,00
hausse relative <i>prédite</i>	— %
hausse relative <i>mesurée</i>	— %

5.2 La fenêtre est vide, et on peut dire de combien

La condition (??) porte sur le rapport $K/\text{d}\hat{u}$: une débitrice bascule si et seulement si ce rapport tombe dans $[1, 1/(1 - \delta)]$. À $\delta = 0,01$, cet intervalle est $[1 ; 1,0101]$. La distribution de ce rapport est lue sur les 12 snapshots d’amorçage, *avant* de lancer quoi que ce soit.

observations	minimum	1 ^{er} c.	5 ^e c.	médiane	maximum
13 447 débitrices	3,2651	11,1399	13,8314	26,7584	1314,0661

[Fait observé] La débitrice la plus tendue de tout le corpus détient encore 3,2651 fois ce qu’elle doit, soit 3,2325 fois le seuil de bascule. **Zéro** observation tombe dans la fenêtre. La prédiction est donc : *aucun défaut de liquidité supplémentaire*. Et c’est ce qu’on mesure — 0,000 défaut par pas dans le bras traité, comme dans le bras de référence.

[Inférence] **L’attente initiale** — « **échanger ces deux phases devrait faire augmenter le taux de défaut** » — est donc réfutée, et pour une raison qu’on peut chiffrer : à cette dépréciation, le levier ne peut pas mordre. Il faudrait pour cela un δ tel que $(1 - \delta) \times 3,2651 < 1$, c’est-à-dire $\delta > 0,69$ — ou bien un régime bien plus endetté, où le service approcherait le capital.

5.3 Ce que l’échange fait à la place : une redistribution exacte

[Fait observé] L’ordre des phases n’est pourtant pas neutre, et l’effet est significatif : la production baisse de -1,84 % ($t = -11,66$), le capital de -2,52 %, la population de -1,16 %, et la mortalité monte de +0,99 % ($t = 7,69$).

[Inférence] Le canal est exact et se démontre en deux lignes. Sous l’ordre **v1**, une débitrice finit le pas à $(1 - \delta)(K - \text{d}\hat{u})$; sous l’ordre inverse, à $(1 - \delta)K - \text{d}\hat{u}$. L’écart est $-\delta \text{d}\hat{u}$: elle perd davantage. Symétriquement, une créancière reçoit son versement *après* la dépréciation au lieu d’*avant*, et gagne $+\delta \times$ versement. Les deux se compensent exactement, donc **le capital total du pas est rigoureusement le même** : l’échange des phases est une *pure redistribution* des débitrices vers les créancières, d’un montant de $\delta \times$ (intérêts servis) par pas.

[Fait observé] Numériquement, les intérêts servis valent 35 647 joules par pas dans le bras de référence, donc la redistribution vaut 356 joules par pas, soit 0,0406 % du capital total à *chaque pas*. C’est peu sur un pas et beaucoup sur mille : c’est ce qui explique qu’un changement conservatif au pas déplace les agrégats de plusieurs pour cent à l’horizon de la fenêtre.

[Inférence] **Ce que la prédiction a attrapé, et ce qu’elle a manqué**. Elle a attrapé exactement ce sur quoi elle portait : le nombre de défauts de liquidité, qu’elle annonçait nul et qui l’est. Elle a manqué le canal réel, parce qu’elle ne regardait que les défauts — la note d’origine parlait de « taux de défaut », et c’est cette focalisation qui a orienté la prédiction vers la seule grandeur que le levier ne touche pas.

6 L’instrumentation, et ce qu’elle a corrigé

6.1 La tension, mesurée à la source

La tension $T = K_{\text{aut}}^*/K_{\text{eq}}$ est maintenant calculée dans le moteur, à partir de l’effectif producteur exact. La lignée précédente devait le reconstituer *a posteriori*, ce qui était exact tant qu’une seule technologie vivait et approché sinon — et une colonne indiquait, run par run, laquelle des trois reconstructions avait servi. Cette colonne n’existe plus.

[Fait observé] Le gain n’est pas seulement de commodité. Le rapport de Jensen $K_{\text{eq}}/\overline{K}$ est désormais *exact*, ses deux termes étant pris au même instant du pas ; auparavant, le numérateur venait de la production et le dénominateur du capital de fin de pas, c’est-à-dire de deux instants différents. Et le δ employé est celui du pas courant : un dérivé qui lit un fichier de configuration ne verrait pas une intervention sur δ .

6.2 L'amplitude, et le levier qui n'est pas un cadran

levier	m mesurée	naïve $K = 1$	naïve K_{eq}	p ex ante	E
$A \times 1,5$, toutes	1,5000000000000001	1,5	1,5	1,0 exactement	1,0000000000000000
$A \times 1,25$, fraction $\varphi = 0,2$	1,2500000000000000	1,25	1,25	0,1978	1 à 10^{-9}
$\gamma : 0,5 \rightarrow 0,6$, toutes	1,960149	1,000000	1,952475	1,0	1 à 10^{-9}
$A \times 1,5$, nouvelles	1,5000000000000000	1,5	1,5	0,005769	1 à 10^{-9}

[Fait observé] Le levier sur γ est le cas qui justifie la mesure. La prédiction naïve — celle qu'on ferait en supposant $K = 1$, où $K^{\Delta\gamma} = 1$ quel que soit $\Delta\gamma$ — annonce que le levier ne fait rien. La mesure donne 1,960. Un levier sur γ n'est pas un cadran de puissance : son amplitude vaut $K^{\Delta\gamma}$ et *dépend du capital*. La prédiction faite au capital équivalent, elle, donne 1,952, soit $-0,39\%$: à cette échelle près, l'échelle du système suffit à prédire l'amplitude.

[Inférence] La colonne E n'est pas une mesure. E est défini comme $(\Pi/\Pi_{cf} - 1)/((m-1)p)$, et vaut 1 *par algèbre* : c'est une réécriture des définitions (??). Son écart à 1 mesure la propreté de l'aller-retour flottant, rien d'autre. Il est rapporté à ce titre et non comme une confirmation empirique.

Une correction que la mesure a imposée. **[Fait observé]** La cohorte traitée doit inclure les entités *nées* au pas de l'intervention lorsque la technologie de naissance a changé. Sans elles, la part traitée d'une portée « toutes » vaut 0,9914 au lieu de 1 — mesuré avant correction. Ces entités portent déjà la nouvelle technologie mais n'auraient pas existé avec l'ancienne : les omettre du contrefactuel revient à leur attribuer la nouvelle production dans les deux branches.

7 Ce qui détermine la rotation du crédit

7.1 Une décomposition en trois facteurs

Par construction de la phase de marché, le volume prêté au pas est la somme des transferts des R rondes, où $R = \lfloor \rho N \rfloor$. En divisant par $K_{tot} = N\bar{K}$:

$$\underbrace{\frac{\text{loan_volume}}{K_{tot}}}_{\text{rotation}} = \underbrace{\frac{R}{N}}_{f_1} \cdot \underbrace{\mathbb{P}(\text{traiter})}_{f_2} \cdot \underbrace{\frac{\mathbb{E}|\delta|}{\bar{K}}}_{f_3}. \quad (11)$$

Les trois facteurs se lisent directement dans les séries : $f_1 = \text{mkt_rounds}/\text{pop}$, $f_2 = \text{new_loans}/\text{mkt_rounds}$, et $f_3 = (\text{loan_volume}/\text{new_loans}) / (K_{tot}/\text{pop})$.

[Inférence] Le produit est une *identité* et ne prouve rien — il est vérifié à $4,4 \cdot 10^{-16}$ près, c'est-à-dire à la précision machine, ce qui est exactement ce qu'on attend d'une identité et doit être présenté comme tel. Le contenu est ailleurs : dans le fait que les deux premiers facteurs sont *pinés*.

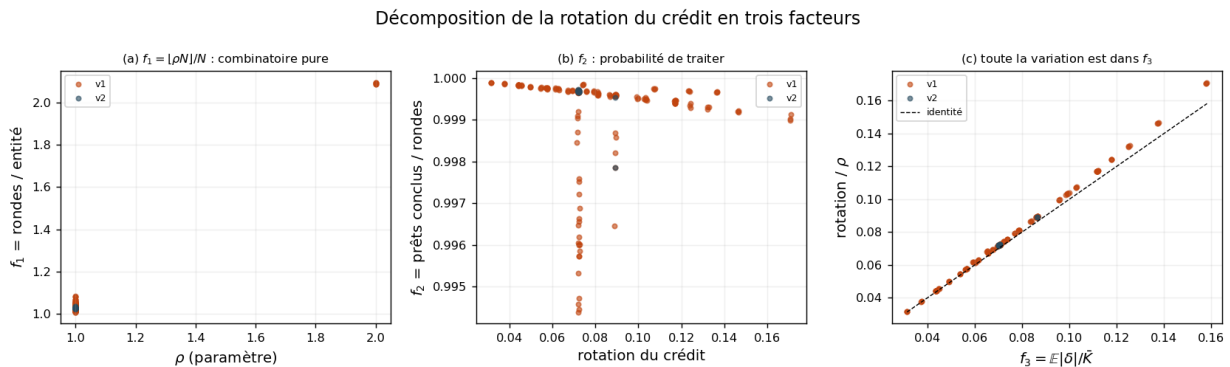


FIGURE 5 — Les trois facteurs de (??) sur 190 runs des deux lignées. Source : `results/analysis/rotation_runs.csv`.

[Fait observé] f_1 vaut ρ à 0,095 près — l'écart est celui de la partie entière $\lfloor \rho N \rfloor / N$, purement combinatoire. f_2 est compris entre 0,9944 et 0,9999 sur l'ensemble des runs : presque toutes les paires tirées traitent. **Toute la variation de la rotation est donc dans f_3** , le transfert moyen rapporté au capital moyen.

7.2 f_3 est le coefficient de Gini des capitaux

En régime homogène, le transfert optimal est $\delta = (K_b - K_a)/2$ où K_a, K_b sont le minimum et le maximum de deux capitaux tirés indépendamment. Donc

$$\mathbb{E}|\delta| = \frac{1}{2} \mathbb{E}|X - Y| = \bar{K} \cdot G, \quad (12)$$

où G est le **coefficient de Gini** de la distribution des capitaux — par sa définition même, $G = \mathbb{E}|X - Y| / (2 \mathbb{E}[X])$. Donc $f_3 = G$, et

$$\boxed{\text{rotation} = \rho \cdot G} \quad (13)$$

La rotation du crédit n'est *pas* une grandeur de crédit : c'est l'inégalité des capitaux, multipliée par le taux d'appariement.

[Hypothèse] Une correction est nécessaire, et elle est mesurée. Les R rondes d'un même pas ne voient pas la même distribution : chaque ronde *égalise* la paire — les deux capitaux deviennent leur moyenne — donc le Gini décroît *pendant* la phase de marché. La quantité qui entre dans (??) est donc une moyenne sur les rondes. On teste la moyenne logarithmique

$$\bar{G} = \frac{G_{\text{avant}} - G_{\text{après}}}{\ln(G_{\text{avant}}/G_{\text{après}})}, \quad (14)$$

qui est la moyenne exacte d'une décroissance exponentielle entre les deux valeurs mesurées. Les deux Gini sont enregistrés par le moteur, sous drapeau, avant et après la phase de marché.

Ce qui détermine la rotation du crédit

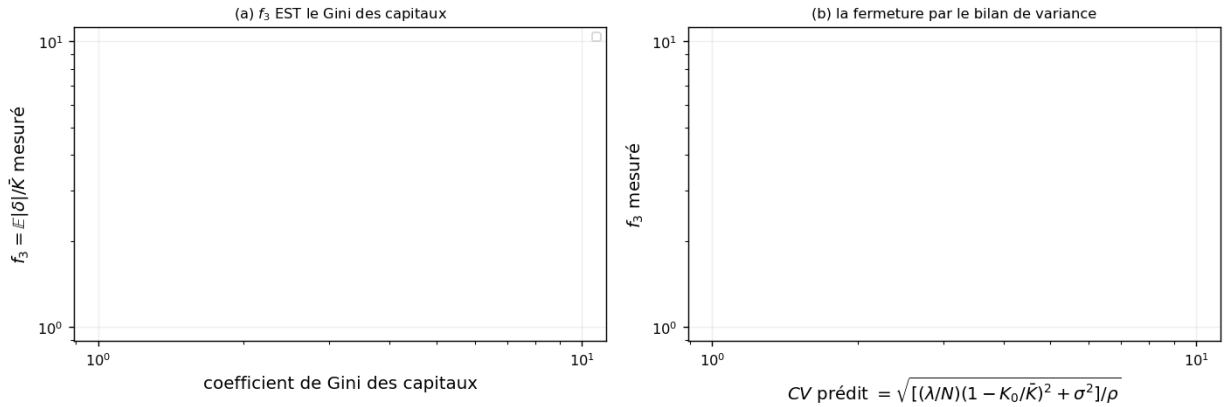


FIGURE 6 – À gauche : f_3 mesuré contre le Gini, avant la phase de marché (triangles) et en moyenne logarithmique sur la phase (disques). À droite : la fermeture par le bilan de variance. Source : `results/analysis/rotation_summary.json`.

[Fait observé] Sur les 0 runs instrumentés, l'écart entre f_3 et $\bar{G}$ a pour médiane — — %, avec une étendue de — — % à — — %. Le Gini pris *avant* la phase de marché, lui, surestime f_3 de — — % en médiane — ce qui est la mesure directe de l'effet d'égalisation intra-pas. L'ajustement en loi de puissance de f_3 contre $\bar{G}$ donne un exposant — — avec $R^2 = — —$ sur — — points couvrant une plage de $\times — —$.

7.3 La fermeture : d'où vient le Gini ?

(??) déplace la question sans la fermer : le Gini est lui-même endogène. La prédiction suivante a été écrite avant le balayage, et elle est falsifiable.

[Hypothèse] Bilan de variance en régime stationnaire. Chaque ronde de marché remplace (x, y) par leur moyenne, ce qui retire $(x - y)^2/2$ à la somme des écarts au carré ; en moyenne sur les paires, cela retire une variance par ronde, donc $\rho N \cdot \text{Var}$ par pas sur un total de $N \text{Var}$: **le marché contracte la variance au taux relatif ρ par pas**. En face, les naissances injectent λ entités à K_0 , soit $\lambda(\bar{K} - K_0)^2$, et le choc multiplicatif injecte $\approx \sigma^2 \bar{K}^2$ par entité. À l'équilibre,

$$\rho \text{Var} \approx \frac{\lambda}{N} (\bar{K} - K_0)^2 + \sigma^2 \bar{K}^2 \quad \Rightarrow \quad CV \approx \sqrt{\frac{(\lambda/N) (1 - K_0/\bar{K})^2 + \sigma^2}{\rho}}, \quad (15)$$

et pour une distribution proche de la normale, $G \approx CV/\sqrt{\pi}$, d'où rotation $\approx \rho CV/\sqrt{\pi}$.

[Fait observé] L'ajustement de f_3 contre le CV prédit par (??) donne un exposant — — — avec $R^2 =$ — — — sur — — — points couvrant une plage de $\times$ — — —. Rapportée à la forme fermée $\rho CV/\sqrt{\pi}$, la rotation mesurée s'en écarte de — — — % en médiane, avec une étendue de — — — % à — — — %.

7.4 Le contrôle qu'il faut faire, et son résultat

[Inférence] Un ajustement groupé sur plusieurs familles de leviers peut n'être que la droite qui joint leurs lignes de base : il ne mesurerait alors aucune réponse. Le balayage instrumenté bouge un paramètre à la fois autour d'un même point de référence, il est donc exactement dans ce cas de figure. Le contrôle consiste à ajuster à l'intérieur de chaque famille de levier et à comparer les exposants à l'ajustement groupé ; ils sont rapportés dans `results/analysis/rotation_summary.json`.

7.5 Ce que la mortalité en retire

[Fait observé] Sur 190 runs des deux lignées, la mortalité par entité et par pas suit la rotation avec un exposant 1,262 et $R^2 = 0,9891$ sur une plage de $\times 5,4$. Restreinte aux runs qui passent le contrôle de stationnarité, la même relation donne 1,225 et $R^2 = 0,9819$ sur 47 runs.

relation ajustée	exposant	R^2	étendue de x
mortalité $\sim$ rotation (tous runs)	1,262	0,9891	$\times 5,4$
mortalité $\sim$ rotation (runs stationnaires)	1,225	0,9819	$\times 4,5$

8 Les deux groupes de covariance

Les deux symétries du modèle sont énoncées ensemble au §???. Ce qui les distingue, en pratique, est leur exactitude.

[Fait observé] La **covariance d'échelle** est exacte à la précision machine. Sur 600 pas et à deux exposants ($\gamma = 0,5$ avec $A \times 1,5$, $\gamma = 0,4$ avec $A \times 2$), population, nombre de contrats, morts et défauts sont *rigoureusement identiques*, et les grandeurs extensives diffèrent d'au plus $3,1 \times 10^{-14}$ en relatif. Elle est devenue un test de non-régression du programme.

[Incertitude] La **covariance de pas de temps** laisse un résidu de 6 à 17 %, mesuré dans la lignée précédente. L'hypothèse initiale — la discrétisation en δ — a été *réfutée* : le test à $\delta = 0,002$ divise le terme correspondant par 5 sans que le résidu bouge. La source est la **phase de marché, qui ne se compose pas** : deux rondes successives de ρN appariements ne valent pas une ronde de $2\rho N$, la seconde voyant l'état laissé par la première. C'est ce qui distingue ce modèle d'une équation différentielle, et c'est pourquoi cette covariance n'est *pas* devenue un test : un seuil de non-régression y serait arbitraire.

[Inférence] Le §?? donne une lecture de ce résidu qui n'était pas disponible auparavant. Si la rotation vaut $\rho \bar{G}$ et si $\bar{G}$ est plus petit que le Gini d'avant la phase de marché — ce qui est mesuré

— alors l'égalisation intra-pas est précisément le mécanisme qui empêche s rondes successives de valoir une ronde s fois plus grosse. **[Incertitude]** Ce rapprochement n'est pas testé ici : il désigne où chercher.

9 Verdict

1. **La règle « la plus riche prête » interdisait une part substantielle des échanges optimaux.** Dans la fenêtre de transition, 23,66 % des rondes concluent, sous le sens libre, un prêt que l'ancienne règle refusait, et ces prêts portent 18,38 % du volume échangé.
2. **Le régime nouveau est celui qui était annoncé, et il est durable.** Des entités de faible rendement marginal cèdent leur capital et vivent de l'intérêt. Sous le sens libre il en survit 7,0 à l'horizon de la fenêtre ; sous l'ancienne règle, 0,0.
3. **Mais l'effet agrégé est négatif, et le canal est mesuré.** Pendant la transition, la production baisse de -5,20 % et le capital de -10,11 %. Plus de contrats (+24,34 %), donc plus de service perpétuel, donc plus de faillites (+2,12 %), et une faillite *détruit* le capital dans ce modèle. **Un marché plus complet y est un marché plus fragile.**
4. **Une régularité de la lignée précédente ne survit pas au nouveau levier** — sans qu'on puisse encore parler de réfutation, parce que le seul régime où le levier agit fortement n'est pas stationnaire (§??).
5. **L'attente sur l'ordre des phases est réfutée, avec sa raison chiffrée.** Aucun défaut de liquidité supplémentaire n'est possible à $\delta = 0,01$: la débitrice la plus tendue du corpus détient 3,2651 fois ce qu'elle doit. Le levier agit par un autre canal, exact : une redistribution de $\delta \times$ (intérêts servis) des débitrices vers les créancières, à capital total conservé.
6. **La rotation du crédit est l'inégalité des capitaux.** rotation = $\rho \bar{G}$, avec $\bar{G}$ le coefficient de Gini moyenné sur la phase de marché. C'est une identité de structure, pas un ajustement, et elle ramène la question « qu'est-ce qui détermine la rotation ? » à « qu'est-ce qui détermine l'inégalité des capitaux ? », pour laquelle un bilan de variance donne une réponse au bon ordre de grandeur.

10 Limites

- **[Incertitude] Le compteur contrefactuel n'est pas une trajectoire.** Il mesure ce que l'ancienne règle refuserait dans l'état où le système à sens libre se trouve. Il ne dit pas ce que l'ancienne règle a refusé le long de sa propre histoire.
- **[Incertitude] La fenêtre de transition n'est pas stationnaire,** par construction. Les écarts qui y sont rapportés décrivent une transition ; ils ne sont pas des niveaux.
- **[Incertitude] Un seul jeu de paramètres de base.** Tous les bras partent du même régime de référence. La covariance d'échelle garantit qu'un changement conjoint de A et K_0 ne produirait rien de neuf, mais rien ne garantit que le régime observé soit représentatif d'un autre γ ou d'une autre dépréciation.
- **[Incertitude] La fermeture de la rotation repose sur un balayage à un levier à la fois autour d'un point unique.** Un ajustement groupé peut y refléter la géométrie du balayage plutôt qu'une réponse ; le contrôle par famille est rapporté, il ne remplace pas un plan factoriel.
- **[Incertitude] La règle de taux n'a pas été mise à l'épreuve.** Elle est symétrique, donc elle n'avait pas à changer avec le sens du prêt ; mais l'alternative naturelle — le rendement marginal commun d'après l'échange, que l'optimum égalise — n'a pas été mesurée.
- **[Incertitude] L'interface a été vérifiée par son contrat de données, pas par l'œil.** Le test de bout en bout démarre le serveur, crée une session, la pilote et relit l'état par la route qu'emploie le navigateur ; il ne regarde pas le rendu graphique.

11 Reproduire

Toutes les commandes partent de `/home/anatole/jupyter` avec `PY=/home/anatole/jupyter/.venv/bin/py` et `cd m4_3live_v2_credit_soc`. Les coûts sont *mesurés*, sur une machine à 8 cœurs dont 7 sont employés.

commande	coût mesuré
<code>\$PY scripts/campaign.py burn</code>	404 s (12 amorçages)
<code>\$PY scripts/campaign.py arms</code>	campagne du sens du prêt
<code>\$PY scripts/campaign.py phase</code>	campagne de l'ordre des phases
<code>\$PY scripts/rotation.py sweep</code>	balayage instrumenté du Gini
<code>\$PY scripts/survivors.py</code>	état final entité par entité
<code>\$PY scripts/analyse.py</code>	verdicts, figures et tables
<code>\$PY scripts/rotation.py analyse</code>	décomposition et fermeture
<code>\$PY scripts/make_numbers.py</code>	tous les nombres cités ici
<code>\$PY scripts/import_to_simulation_lab.py</code>	runs consultables
<code>\$PY scripts/make_traceability.py</code>	annexe ci-après
<code>cd report && pdflatex rapport_final.tex (×3)</code>	le présent PDF

Les tests sont listés, avec leur coût, dans le rapport de conception.

A Annexe de traçabilité

Chaque simulation citée dans ce rapport — figure, tableau ou texte — est identifiable par son `run_id` dans `simulation_lab`. Les renvois sont des *sections* et jamais des numéros de figure : les numéros de figure bougent dès qu'une section est insérée.

(table non encore engendrée)